

福建省建设项目环境影响
报 告 表

项 目 名 称	平潭长江澳海上风电场陆上升压站
建设单位(盖章)	福建大唐国际新能源有限公司
法 人 代 表 (盖章或签字)	李振川
联 系 人	江伟
联 系 电 话	1860592****
邮 政 编 码	361001

环保部门填写	收到报告表日期	
	编 号	

福建省环境保护厅制

目录

1 项目概况	1
1.1 项目基本情况	1
1.2 项目由来	1
2 区域环境概况	1
2.1 自然环境概况	1
2.2 社会环境概况	7
2.3 环境功能区划及评价标准	7
2.4 评价范围及环境保护目标	9
2.5 环境质量现状调查	11
3 工程概况及工程分析	13
3.1 工程概况	13
3.2 主要建设内容和建设规模	14
3.3 总平面布置与合理性分析	16
3.4 保护系统	20
3.5 公用工程	21
3.6 工程分析	22
3.7 工程可行性分析	24
4 环境影响分析	24
4.1 施工期环境影响分析	24
4.2 运营期环境影响分析	29
4.3 退役期环境影响	33
5 拟采取的污染防治措施	34
5.1 施工期污染防治措施	34
5.2 运营期污染防治措施	37
5.3 环境保护措施汇总	37
6 总量控制与清洁生产分析	39
6.1 总量控制	39
6.2 清洁生产分析	39
7 环境影响评价结论与建议	39
7.1 项目概况及主要环境问题	39
7.2 环境质量现状	40
7.3 环境影响评价结论	40
7.4 项目建设可行性分析	41
7.5 环保验收要求	42
7.6 综合评价结论	43

电磁环境影响评价专题

1.1 编制依据	电磁-1
1.2 电磁环境影响分析	电磁-1
1.3.电磁环境保护对策措施	电磁-4
1.4.专题结论	电磁-4

附件：

- 1、委托书；
- 2、福建省发改委关于转发全国海上风电开发建设方案（2014-2016）通知；
- 3、平潭综合实验区规划局关于流水镇潭水村 SC201600016 地块前期工程规划意见函；
- 4、平潭综合试验区管委会关于收储流水镇 SC201600016 地块的批复；
- 5、监测报告；
- 6、建设项目环境保护审批登记表。

1 项目概况

1.1 项目基本情况

项目名称	平潭长江澳海上风电场陆上升压站		
建设单位	福建大唐国际新能源有限公司		
建设地点	平潭岛东北侧镜沙村东侧约 260m		
建设依据	国能新能〔2014〕530 号	主管部门	福建省电力有限公司
建设性质	新建	行业类别	D4420 电力行业
工程规模	建设一座 220kV 升压站 主变压器总容量为 240MVA	总 规 模	建设一座 220kV 升压站 主变压器容量为 2×120MVA
总 投 资	8000 万元人民币	环保投资	61 万元人民币
占地面积	18260m ²	建设周期	8 个月

1.2 项目由来

平潭长江澳海上风电场陆上升压站为平潭长江澳海上风电场工程的配套工程，平潭长江澳海上风电场工程涉海面积约 23km²，规划装机容量 203MW，工程拟安装 49 台单机容量为 4.0MW 的风电机组，同时计划在风电场内部进行一台 7.0MW 大单机容量风电机组样机试验工作。

平潭长江澳海上风电场陆上 220kV 升压变电站布置在风电场规划场址西南侧，站区内围墙尺寸为 107.0m×73.0m，围墙内面积为 7811m²；升压站设计为无人/少人职守升压站，站区布置从西北到东南依次为 35kV 配电装置楼、主变压器区。两台 220kV 主变压器采用户外布置方式，35kV 开关柜、220kV GIS 均户内布置。消防泵房及水池布置在站区西侧。220kV 从西北方向出线，出线线路不在本评价范围内。

根据国家环保有关法律、法规的规定，于 2016 年 3 月 30 日委托我院承担平潭长江澳海上风电场陆上升压站工程的环境影响评价工作。

2 区域环境概况

2.1 自然环境概况

2.1.1 地理位置

本工程位于平潭岛东北侧镜沙村东侧约 260m 处。工程地理位置见图 2.1-1。

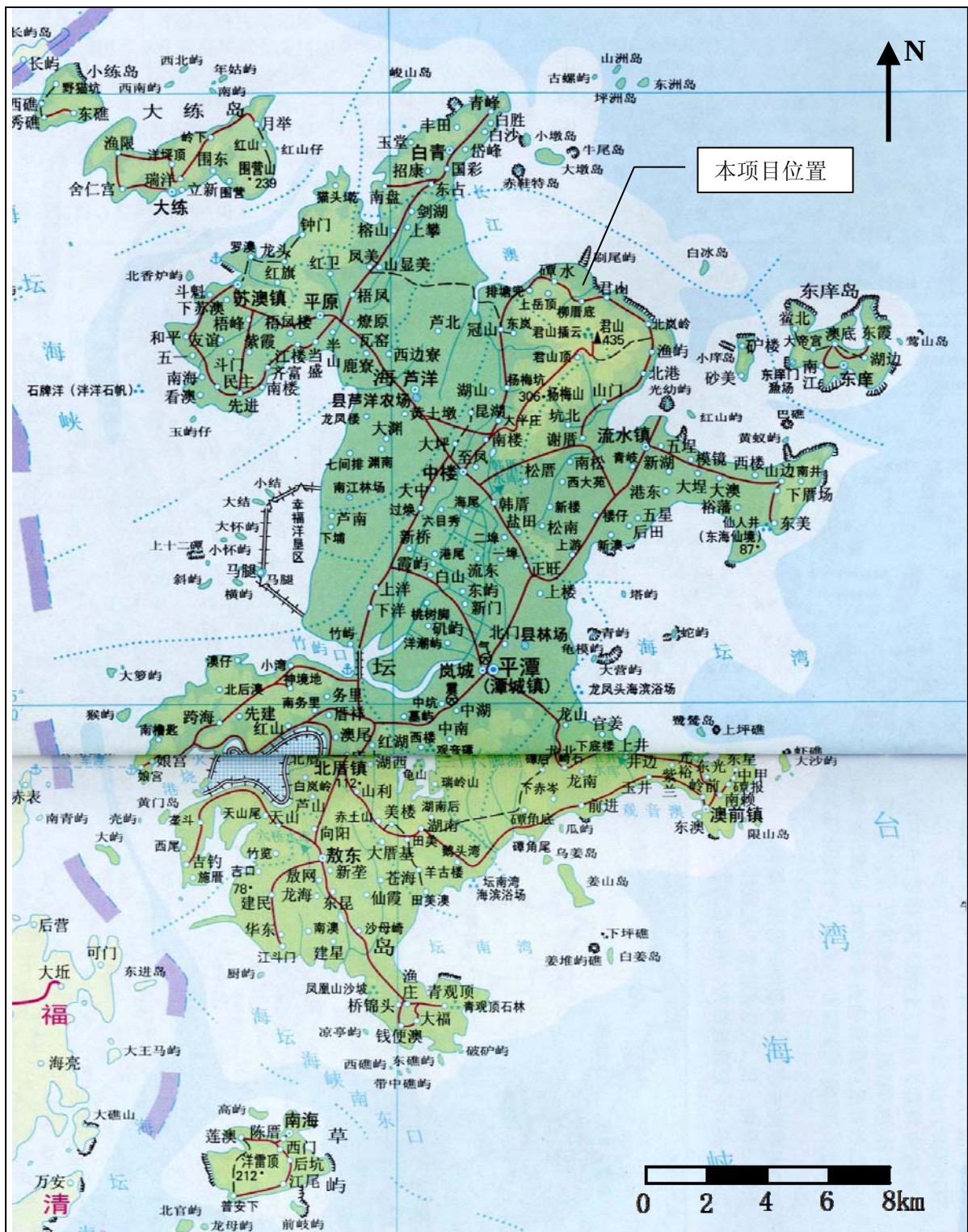


图 2.1.1 本项目地理位置图

2.1.2 气候气象

平潭属亚热带海洋性季风气候，光照充足，热量丰富，夏长冬短，温热湿润，夏凉冬暖、霜雪罕见。季风明显，夏季以偏南风为主，其余季节多为东北风。7~9 月高温干旱，常受热带风暴影响，年平均 6.3 次。气象灾害主要是台风、大风、暴雨、干旱等。

(1) 气温：多年平均气温 19.6℃，年平均气温最大值为 20.5℃，出现于 2002 年，

最小值为 18.4℃，出现于 1984 年；最冷日平均气温 10.2℃；最热日平均气温 27.9℃。多年月平均气温最高为 27.3℃，出现在 8 月，最低为 10.6℃，出现在 2 月。

历年极端最高气温达 37.4℃，出现于 1966 年 8 月 16 日，历年次最高气温为 34.0℃，出现于 1983 年 9 月 26 日，历年极端最低气温为 1.2℃，出现于 1977 年 1 月 31 日。年最高气温最早出现日期为 2002 年 7 月 4 日，最晚出现日期为 1983 年 9 月 26 日。年最低气温最早出现日期为 1997 年 1 月 8 日，最晚出现日期为 1987 年 3 月 26 日。

(2) 风况：多年平均风速为 9.0m/s，年平均风速最大为 10.1m/s，出现于 1988 年，最小为 7.5m/s，出现于 2002 年。多年月平均风速以 11 月的 11.4m/s 为全年最大，而 10 月和 12 月的平均风速也分别达到 11.1m/s 和 11.2m/s，以 8 月的 6.7m/s 为全年最小。平潭海洋站设计风速 39.3 m/s（百年一遇，ESE 方向）。

海湾地区全年大风（7 级以上）日数为 125 天，全年风向以东北偏北为最多，频率为 43%，其次为东北向，频率为 18%，是本省强风区之一。

(3) 降水：平潭是福建少雨区之一，多年平均降水量为 1192.6mm。最多为 1739.9mm，出现于 1983 年，最少为 818.3mm，出现于 1999 年；全年 82% 的降水集中在 3~9 月，年内降水一般以 3~6 月为最多，7~9 月则多为台风形成的降雨，11 月至次年 2 月则为少雨季节。月最大降水量为 553.4mm，出现于 2000 年 6 月。日最大降水量为 217.3mm，出现于 2001 年 7 月 31 日。过程最大降水量为 426.9mm，出现于 2000 年 6 月 9 日到 6 月 13 日。

多年平均降水日数为 120 天，年最多为 145 天，出现于 1984 年，最少为 92 天，出现于 1995 年。月平均降水日数 5 月份 16.4 天为最多，10 月份不足 6 天为全年最少。月最多降水日数为 26 天，出现于 1975 年 5 月 3 日；最长连续降水日数为 24 天(75.5.4~27)；最长连续无降水日数为 53 天，出现于 1973 年 12 月 1 日到 1974 年 1 月 22 日。

(4) 雾：多年平均雾日约 29 天，年最多雾日 48 天（1987 年），年最少雾日 7 天（2000 年）。一年中雾日集中在 3-5 月，平均雾日 6-7 天，8-12 月雾日极少，平均为每月 0.1-0.4 天，9 月份无雾日。月最多雾日为 16 天（1985 年 5 月）。月最少雾日为 9 月份，二十三年中无雾日出现。根据 1980 年 1 月~2002 年 12 月资料统计，<1000m 能见度出现总次数 649 次，持续时间 7665 小时 40 分钟，平均每次 11.8h。一年中除 9 月份没有出现小于 1000m 能见度情况外，其余月份均有出现，月最长持续时间 211.5 小时（1985 年 5 月）。

(5) 台风：平潭经常受台风袭击或影响。根据台风在移动过程中平潭站出现最大风

速 ≥ 8 级，作为一次台风影响的标准；出现最大风速 ≥ 11 级，作为一次严重影响的标准，统计 1980~2003 年共 24 年影响平潭的台风，其情况如下：在 24 年间，影响平潭的台风有 84 次，年平均为 3.5 次，其中严重影响的有 13 次，年平均为 0.5 次。年最多为 8 次。1990 年，1993 年和 2002 年没有出现影响平潭的台风，严重影响平潭的台风年最多为 2 次，出现在 1987 年。一年中，从 4 月到 11 月间都有出现过有影响的台风，但 4 月、5 月、11 月出现次数较少，24 年间，4 月份只出现 1 次，5 月、11 月各出现 2 次。比较集中出现在 8 月、9 月份，每月平均为 0.7、0.8 次。

2001 年 8 号强台风于 7 月 31 日 2 时在连江登陆，受其影响平潭出现历年台风影响最大日降水和过程降水，日降水量为：217.3mm，时间为 7 月 31 日；过程最大降水量 264.9mm，出现于 7 月 30 日到 31 日。

(6) 蒸发：本区四面环海，海陆风频繁，每月平均风速均在 5.0m/s 以上，水面蒸发较大。根据平潭逐年各月蒸发皿（蒸发皿型号： $\phi 20\text{cm}$ ）统计的水面蒸发量（1973-1978、1980-1983、1985-1987 年）共 13 年系列可知，多年平均水面蒸发量为 1895.8mm，折算年蒸发量等于水面蒸发量乘上系数 0.68，即 $1895.8 \times 0.68 = 1264.7\text{mm}$ 。

根据平潭气象站资料，多年平均陆面蒸发量为 569mm。除梅雨季节外，其余各季节蒸发量都大于降水量。干旱指数是可能年蒸发量与年降水量的比值，可以表明当地的气候干湿程度。平潭站的干旱指数为 1.03。

(7) 相对湿度：多年年平均相对湿度为 84%，年平均相对湿度最大值为 87%，出现于 1990 年，年平均相对湿度最小值为 82%，出现三年。多年月平均相对湿度最大值为 92%，出现在 6 月份，最小值为 76%，出现在 12 月份。历年最小相对湿度为 16%，出现在 1987 年 1 月 13 日。

2.1.3 地形、地貌、地质

平潭岛地势平缓，地形以海积平原为主，君山是全县最高峰。北部有三条 NNE 走向的丘陵带，依次是龙头山（181.1m）、君山（434.6m）、王爷山（196.3m），丘陵间夹芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至风洋、连九埔、大沃埔等平原，高程 4.2~15.8m；中部多滨海平原，有燕下埔、龙王头埔、七里埔等，高程 7.8~14.3m；南部多低丘陵，NW 或 EW 走向，南寨山海拔 103.2m，发育 6 级海蚀阶地，丘间有洋中洋埔、仓霞洋、东昆洋等小平原。境内海岸蜿蜒曲折，东海岸多海湾、港口及暗礁；西海岸多泥沙、滩涂等。

(1) 本次勘察为可研阶段，场地内岩土体主要由第四系全新统海积（Q4_{cm}）中砂、淤泥、含泥中砂、淤泥质土、细砂，第四系晚更新统冲积层（Q3_{cal}）粉质粘土、中砂及

下覆基岩燕山早期第一次侵入的花岗岩（ $\eta\gamma 52(3)a$ ）和白垩系下统石帽山群下组凝灰熔岩（K1sh1b）组成。勘察成果基本满足工程可行性研究阶段的勘察深度及精度达到国家有关规范、设计的要求。

（2）场区内无活动性断裂通过，区域构造稳定性相对较好，本场地不良地质作用不发育，经调查海床不存在海底滑坡、冲刷沟、浅层气、海底塌陷、溶洞等不良地质作用及地质灾害。场地区域内下伏基岩在不均匀风化作用且应力切割下，局部存在孤石，整体海床地势较为平坦，局部存在高陡礁石，场地稳定性一般。

2.1.4 水文

项目附近的潮汐为规则半日潮类型，测区冬季潮流最大可能流速在 32~89cm/s 之间。最大可能流速最大值为 89cm/s。根据工程场区历时 1 年潮位观测成果并经计算分析，工程场区内水位特征值如下（国家 85 高程基准面下）：设计高水位 3.20m，设计低水位 -2.52m，极端高水位 4.56m，极端低水位 -3.79m。

根据工程场区专用波浪站为期 1 年的实测波浪资料进行统计分析，该站全年有效波高（ H_s ）平均值为 1.09m，最大波高（ H_{max} ）最大值为 8.48m，周期（ T_a ）平均值为 4.29s，最大值为 8.97s。波向主要集中在 NE~E 向，出现频率达 99.11%。常浪向为 ENE 向，出现频率为 70.18%，次浪向为 NE 向，所占频率为 17.52%。

根据工程场区波浪观测资料，并参考周边海洋工程研究成果，通过数值模拟计算分析得到工程场区极端高水位下 50 年一遇累计频率 1%的波高为 9.19~12.90m，5 年一遇累计频率 1%的波高为 7.45~11.81m。

2.1.5 土壤、植被

本区的主要土壤类型为砖红壤性土壤、红壤、风砂土、盐土和水稻土等。砖红壤性土壤和红壤主要分布在西北部的丘陵和山地。风砂土和滨海盐土主要分布在滨海地区。项目区主要为滨海盐土和海积粘土。

本区植被属亚热带海洋性季风林区。目前原生植被已不复存在，基本上是以木麻黄为主的人工防风林和旱性灌木、草木。场址主要用地现状为林地及早地。根据调查，项目区占用土地未涉及名木古树、房屋拆迁等。场址现状见图 2.1-1。



图 2.1-1 场址现状图片

2.1.6 场地地震效应评价

参照《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)、《中国地震动峰值加速度区划图》

福建省区划一览表、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 拟建场地设计基本地震加速度值为 0.10g, 设计分组为第三组。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 第 4.1.1 条及其条文说明, 建筑场地属抗震不利地段, 风机基础应进行地震作用计算。拟建场地建筑场地类别以 II 类为主, 特征周期为 0.45s, 场地最东北一侧 GK3、GK6 钻孔附近覆盖层厚度较大, 建筑场地类别为 III 类, 相应特征周期调整为 0.65s。

2.2 社会环境概况

平潭 2014 年全县实现地区生产总值 171.94 亿元, 比增 10%, 其中: 第一产业完成 36.99 亿元, 比增 4.0%; 第二产业完成 57.26 亿元, 比增 18.0%; 第三产业完成 77.7 亿元, 比增 7.3%。公共财政总收入完成 18.30 亿元, 比增 6.2%, 其中: 地方公共财政收入完成 14.03 亿元, 比增 4.7%。固定资产投资完成 280 亿元, 下降 17.0%。社会消费品零售总额完成 48.01 亿元, 比增 8.6%。出口总额完成 0.928 亿美元, 同比下降 54.7%。外商直接投资(合同总额)完成 2.15 亿美元, 比增 0.9%。城镇居民可支配收入 28320 元, 比增 9.5%。农村居民人均纯收入 11645 元, 比增 12.0%。城镇居民登记失业率 2.58%, 比上年提高 0.04 个百分点。人口自然增长率 10.42‰, 下降 0.19 个百分点。

2014 年水产品总产量完成 42.94 万吨, 比增 4.0%; 肉类产量完成 1.65 万吨, 比增 29.2%; 禽蛋产量完成 0.64 万吨, 比增 9.6%; 粮食总产量完成 2.12 万吨, 比增 5.6%。工业生产规模质量有所提升, 预计全年工业总产值完成 37.9 亿元, 比增 15.8%; 其中规模以上工业产值完成 32.41 亿元, 比增 16.4%, 工业用电量增长 78.6%。工业结构调整步伐加快, 正从传统工业向高新技术工业转型, 工业经济效益综合指数有所提升, 12 家规上工业企业 11 家实现盈利。

2.3 环境功能区划及评价标准

2.3.1 环境功能区划

项目所在区域环境空气质量功能区为二类区, 执行《环境空气质量标准》(GB3095) 二级标准。噪声执行 GB3096-2008《声环境质量标准》中 2 类区标准。周边水体执行《海水水质标准》(GB 3097-1997) 第二类标准。

2.3.2 环境排放标准

(1) 废水

本工程不设施工营地, 施工人员全部租住周边村庄, 施工人员产生的生活污水依托周边村庄现有的处理设施; 变电站按照少人值守变电站设计, 平时仅安排 4~6 人值守,

其产生的少量生活污水经站内污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)后作为周边林地、旱地灌溉，不外排。

表 2.3.1 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)

序号	项目类别	作物种类		
		水作	旱作	蔬菜
1	五日生化需氧量/mg/L ≤	60	100	40 ^a , 15 ^b
2	化学需氧量/ mg/L ≤	150	200	100 ^a , 60 ^b
3	悬浮物/mg/L ≤	80	100	60 ^a , 15 ^b
4	阴离子表面活性剂/mg/L ≤	5	8	5
5	水温/℃ ≤	25		
6	pH	5.5-8.5		
7	全盐量/mg/L ≤	1000 ^c (非盐碱土地区), 2000 ^c (盐碱土地区)		
8	氯化物/mg/L ≤	350		
9	硫化物/mg/L ≤	1		
10	总汞/mg/L ≤	0.001		
11	镉/mg/L ≤	0.01		
12	总砷/mg/L ≤	0.05	0.1	0.05
13	六价铬/mg/L ≤	0.1		
14	铅/mg/L ≤	0.2		
15	粪大肠菌群数/mg/L ≤	4000	4000	2000 ^a , 1000 ^b
16	蛔虫卵数/个/L ≤	2		2 ^a , 1 ^b

(2)噪声

噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中 2 类标准，施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的有关标准。

表 2.3.2 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB

厂界外声环境功能区类别	昼间	夜间
0	50	40
1	55	45
2	60	50
3	65	55
4	70	55

表 2.3.3 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A)

昼间	夜间
70	55

(3)电磁环境

《环境影响评价技术导则—输变电工程》(HJ24—2014)，该导则适用于 110kV 及以上电压等级的交流输变电工程、±100kV 及以上电压等级的直流输电工程建设项目环境影响评价工作。

根据《电磁环境控制限值》(GB8702—2014)，公众暴露控制限值：50Hz 频率下，居民区工频电场强度执行 4kV/m、磁感应强度执行 0.1mT。

2.4 评价范围及环境保护目标

2.4.1 评价等级与评价范围

(1)电磁环境

本工程属于户外室变电站，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24—2014)，本项目评价等级为二级，评价范围为站界外 40m。

(2)生态环境

本项目占地面积 7811m²，选址周边无自然历史文化遗产、自然保护区、风景名胜区和水源保护区等特殊生态敏感区，属于一般区域。因此根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)，本工程生态环境评价等级为三级。

(3)声环境

根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)关于评价工作等级划分原则，本项目位于《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的 2 类声环境功能区，项目 200m 范围内没有敏感目标。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ1.4-2009)，本项目噪声评价等级确定为三级。评价范围为站界外 200m。

2.4.2 环保保护目标

项目厂界距离村庄的最近距离为 258m。根据现场踏勘，工程周边的敏感目标分布见图 2.4-1 和表 2.4.1。

表 2.4.1 工程周边敏感目标情况

最近村庄	照片	距离厂界关系	功能性质
镜沙村		厂界西面 258 米	居民区



图 2.4-1 本工程敏感目标分布情况

2.5 环境质量现状调查

2.5.1 电磁环境现状调查

为了解本工程所在区域电磁环境现状，我院委托谱尼测试于 2016 年 4 月 13 日在工程所在区域布设 6 个点位进行电磁环境现状监测，其中 1#~4#点设置在场址边界处，5#~6#点为最近村庄镜沙村。

表 2.5.1 拟建场地及周边电磁环境监测结果

监测地点	监测结果	
	工频电场综合值 (V/m)	工频磁场综合值 (μ T)
1# (25°37'1.38"N, 119°48'36.05"E)	0.116	0.1918
2# (25°37'0.75"N, 119°48'32.94"E)	0.103	0.1740
3# (25°36'58.12"N, 119°48'31.98"E)	0.118	0.1989
4# (25°36'58.53"N, 119°48'34.65"E)	0.101	0.1923
居民区 5# (25°36'58.32"N, 119°48'22.02"E)	0.107	0.1803
居民区 5# (25°37'1.49"N, 119°48'20.05"E)	0.077	0.1896

从表 2.5.1 可知，升压站边界各监测点位的工频电场强度现场测量值在 0.103~0.118V/m 之间，磁感应强度在 0.1740~0.1989 μ T 之间；周围敏感点的工频电场强度现场测量值在 0.077~0.107V/m 之间，磁感应强度在 0.1803~0.1896 μ T 之间；各点位的工频电场、磁感应强度现场测量值均低于《电磁环境控制限值》(GB8702—2014)的限值要求，即 220kV 输变电工程的公众暴露控制限值为：电场强度 4000V/m，磁感应强度 100 μ T。监测结果表明，本项目所在区域电磁环境现状良好。

2.5.2 声环境质量现状调查

(1)监测方法和监测时间

我院委托谱尼测试于 2016 年 4 月 13 日对本工程进行声环境质量现状监测。

监测方法：根据国家环保部颁发的《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)和《声环境质量标准》(GB3096-2008)所规定的方法进行。

(2)测试内容

本次噪声现状共布置 6 个监测点，1#~4#点设置在场址边界处，5#~6#点为最近村庄镜沙村，测量分昼夜二期进行，噪声监测布点见图 2.5-1。

(3)评价指标与数据处理

用 A 计权网络测得的声级(L_A)在某规定时间内 A 声级的能量平均值，又称等效连续 A 声级来评价，其定义为：

$$L_{Aeq}=10 \lg(1/T) \int_0^T 10^{0.1L_{Ai}} dt$$

L_A ——t 时刻的瞬时 A 声级；

T ——规定的测量时间。

当测量是采样测量，且采样时间间隔一定时，上式可表示为：

$$L_{Aeq}=10\lg(1/n\sum 10^{0.1/L_{Ai}})$$

式中： L_{Ai} ——第 i 次采样测得的 A 声级；

N——采样总数。

以统计声级作为评价参考。

(4)测试仪器

采用 AWA6228 型多功能声级计和 AWA6221A 型噪声统计分析仪。

(5)天气情况

晴，测试期间最大风速 3.7m/s。

(6)环境噪声现状监测结果分析

现状调查结果见表 2.5.2。

表 2.5.2 声环境监测结果一览表

测点位置	监测结果 L_{eq} [dB(A)]	
	昼间	夜间
1# (25°37'1.38"N, 119°48'36.05"E)	44.9	38.2
2# (25°37'0.75"N, 119°48'32.94"E)	49.4	45.6
3# (25°36'58.12"N, 119°48'31.98"E)	44.8	36.8
4# (25°36'58.53"N, 119°48'34.65"E)	42.9	37.9
居民区 5# (25°36'58.32"N, 119°48'22.02"E)	57.5	49.4
居民区 6# (25°37'1.49"N, 119°48'20.05"E)	46.3	37.6

根据表 2.5.4，场址边界及附近村庄昼间噪声现状监测值在 42.9dB~57.5dB 之间，夜间噪声现状监测值在 36.8dB~49.4dB 之间，均符合 GB3096-2008《声环境质量标准》的 2 类区标准。



图 2.5-1 电磁环境和噪声监测点位图

3 工程概况及工程分析

3.1 工程概况

- (1) 项目名称：平潭长江澳海上风电场陆上升压站；
 - (2) 建设单位：福建大唐国际新能源有限公司；
 - (3) 建设地点：平潭岛东北侧镜沙村东侧约 260m；
 - (4) 建设性质：新建；
 - (5) 项目投资：8000 万元
 - (6) 建设内容：建设一座 220kV 升压站，主变压器容量为 $2 \times 120\text{MVA}$ ，占地面积 7811m^2 ，为“平潭长江澳海上风电场工程”的配套项目，升压站设计为无人/少人职守升压站。
- 220kV 从西北方向出线，出线线路不在本评价范围内。

3.2 主要建设内容和建设规模

3.2.1 主要建设内容

本项目为平潭长江澳海上风电场工程的配套工程，拟建设一座 220kV 升压站及进场道路，站内设有 2 台主变（2×120MVA）；站区面积为 7811m²，布置有主控联合楼、220kV 户外主变场、35kV 配电装置楼、主控楼等建筑物。本项目属于“平潭长江澳海上风电场工程”的配套项目，本次评价仅对陆域升压站工程项目进行评价，出线线路不在本评价范围内。项目组成见表 3.1.1。

表 3.1.1 升压站工程项目基本概况

项 目 名 称	建设内容	备注
主变压器	2×120MVA	主变户外布置
220kV 出线回路数	1 回	220kV
35kV 进线回路数	8 回	35kV
无功补偿装置	装设 2 组容量为 17Mvar 的 SVG 型动态补偿装置 +2 组 4Mvar 的 FC 无功补偿	户内布置
主控联合楼	设置主控楼和配电装置楼	户内布置
进场道路	长度 435m	

3.2.3 升压站总图工作量

升压站总图工作量详见表 3.1.2。

表 3.1.2 升压站总图工作量一览表

序号	项 目		单位	数量	备 注
1	站址总用地面积		m ²	18260	
1.1	站区围墙内用地面积		m ²	7811	征地
1.2	进站道路用地面积		m ²	6090	征地
1.3	其他用地面积		m ²	4359	征地，包括围墙外边坡、排水沟、冲沟改道用地
2	进站道路				
2.1	进站道路土（石）方量	挖方（-）	m ³	5500	土石比 <u>7: 3</u>
		填方（+）	m ³	9000	
2.2	土方平衡后需	弃土	m ³	----	外购，运距暂定 3km
		取土	m ³	3500	
2.3	清表面积		m ²	6090	
2.4	道路路面面积		m ²	1960	道路长度约 435m，C35 砼面层厚 200mm，C25 砼基层厚 150mm，水泥稳定碎石底基层厚 100mm，Mu25 块石垫层厚 200mm
2.5	路肩面积		m ²	870	浆砌石路肩，厚 300mm
2.6	挡土墙体积		m ³	1650	浆砌块石：1350m ³ C30 钢筋砼扩展基础：330m ³
2.7	边坡面积		m ²	4500	方格型浆砌片石骨架内满铺草皮

序号	项 目		单位	数量	备 注
2.8	路基排水沟长度		m	320	600x600mm 浆砌块石排水沟
2.9	钢筋混凝土盖板涵长度		m	15	1.5×1.5m 盖板涵
2.10	路肩安全栏杆、防撞护栏(墙)长度		m	450	波式护栏
3	站区场地平整				
3.1	站区土(石)方量	挖方 (-)	m ³	3000	土石比 <u>7: 3</u>
		填方 (+)	m ³	15000	
3.2	土方平衡后需	弃土	m ³	----	
		取土	m ³	12000	外购, 运距暂定 3km
3.3	清表面积		m ²	12170	清除表土中的木植物(树木、细草、树根、覆盖草等)及有害垃圾
3.5	边坡		m ²	1200	方格型浆砌片石骨架内满铺草皮
3.6	挡土墙		m ³	2750	浆砌块石: 2200m ³ C30 钢筋砼扩展基础: 550m ³
3.7	排水沟长度		m	270	800x800mm 浆砌石排水沟
3.8	排洪沟长度		m	----	见水工专业
3.9	坡顶安全栏杆长度		m	----	
4	站区道路及地坪				
4.1	道路路面面积		m ²	1580	城市型 C35 砼面层厚 200mm, C25 砼基层厚 150mm, 水泥稳定碎石底基层厚 100mm, Mu25 块石垫层厚 200mm
4.2	人行步道面积		m ²	250	C25 砼面层厚 60mm, 水泥稳定碎石基层厚 150mm
4.3	停车地坪		m ²	120	同人行步道做法
4.4	碎石铺砌地坪面积		m ²	----	碎石粒径~35mm, 厚 100mm
4.5	绿化地坪面积		m ²	2500	洒草籽绿化
5	站区电缆沟				
5.1	断面尺寸 1200×1200mm		m	65	钢筋砼结构
5.2	断面尺寸 800×800mm		m	90	素砼结构

3.2.2 主要电器设备

本工程主要设备详见表 3.1.3。

表 3.1.3 主要设备一览表

序号	名称	型号及规格	单位	数量
1	主变压器	SZ10-120000/220 120000kVA 230 8X1.25%/37kV, YN, d11, Ud=18%	台	2
2	220kV 变压器中性 点成套设备		套	2
3	220kV SF6 全封闭 组合电器	额定电压: 252kV 额定电流: 2000A 额定短时耐受电流 (有效值): 50kA		
		变压器进线间隔	个	1
		出线间隔	个	1
		母线保护间隔	个	1
4	220kV 避雷器	Y10W-200/496	只	9
5	35kV 站用变	干式变SCB10-500/35, 500kVA, 37 2x2.5/0.4, Ud=6%	台	1
6	10kV 站用变	干式变SCB10-500/10, 500kVA, 10 2x2.5/0.4, Ud=4%	台	1
7	接地装置柜	配接地变 DKSC-800/35, 35kV, 800kVA 接地电阻柜 ENER10-50.5-35: 35kV, 50.5Ω 接线组别: ZN	台	2

3.3 总平面布置与合理性分析

本风电场陆上升压变电站布置按主变容量 2×120MVA MVA, 电压等级 220kV 的建设规模考虑。根据可研中工程总体布置及电气专业比选结论,

本工程站区围墙内面积为 7811m², 站址总用地面积为 18260m² (含进站道路、围墙外支挡结构、排水沟、冲沟改造等用地)。站区布置从西北到东南依次为 35kV 配电装置楼、主变压器区。两台 220kV 主变压器采用户外布置方式, 35kV 开关柜、220kV GIS 均户内布置。消防泵房及水池布置在站区西侧。

站区路面采用城市型砼道路, 路面宽度均为 4.5m, 转弯半径≥9m。

进站道路从站区西侧镜沙村改造道路引接, 采用郊区型砼路面, 路面宽度为 4.50m, 道路长度 435m。

站区竖向标高满足 100 年一遇的洪水位要求, 采用平坡式。站区场地标高初定为 15.25m。

升压变电站四周采用砖砌实体围墙围护，电动推拉大门封闭，院内场地设花池、绿化带。围墙高度 2.2m，

本工程平面布置见图 3.3-2。

(1)主控联合楼

主控楼尺寸初拟为 $36.8\text{m}\times 12.0\text{m}+52.0\times 14.0\text{m}$ ，平面呈“L”形布置，总建筑面积约为 2167.36m^2 ，主体为三层框架结构，结构混凝土强度等级 C30，基础拟采用钢筋混凝土条形基础。主控楼联合楼设置有 35kV 配电装置室、220kV 配电装置室，35kV 配电装置室及 220kV 配电装置室为二层框架结构。

主控楼布置有门厅、保安室、办公室、直流设备室、继保室、工具间、检修间、主控室、通讯设备室、主机房、生产会议室、资料室及卫生间，层高为 4.5m。

(2)220kV 户外主变场

本工程主变压器采用户外布置，220kV 户外主变场布置尺寸为 $40.00\text{m}\times 13.50\text{m}$ ，总占地面积约为 54.0m^2 。主要布置主变压器及其附属设备。主变压器基础拟采用钢筋混凝土独立基础，基础混凝土强度等级 C30。

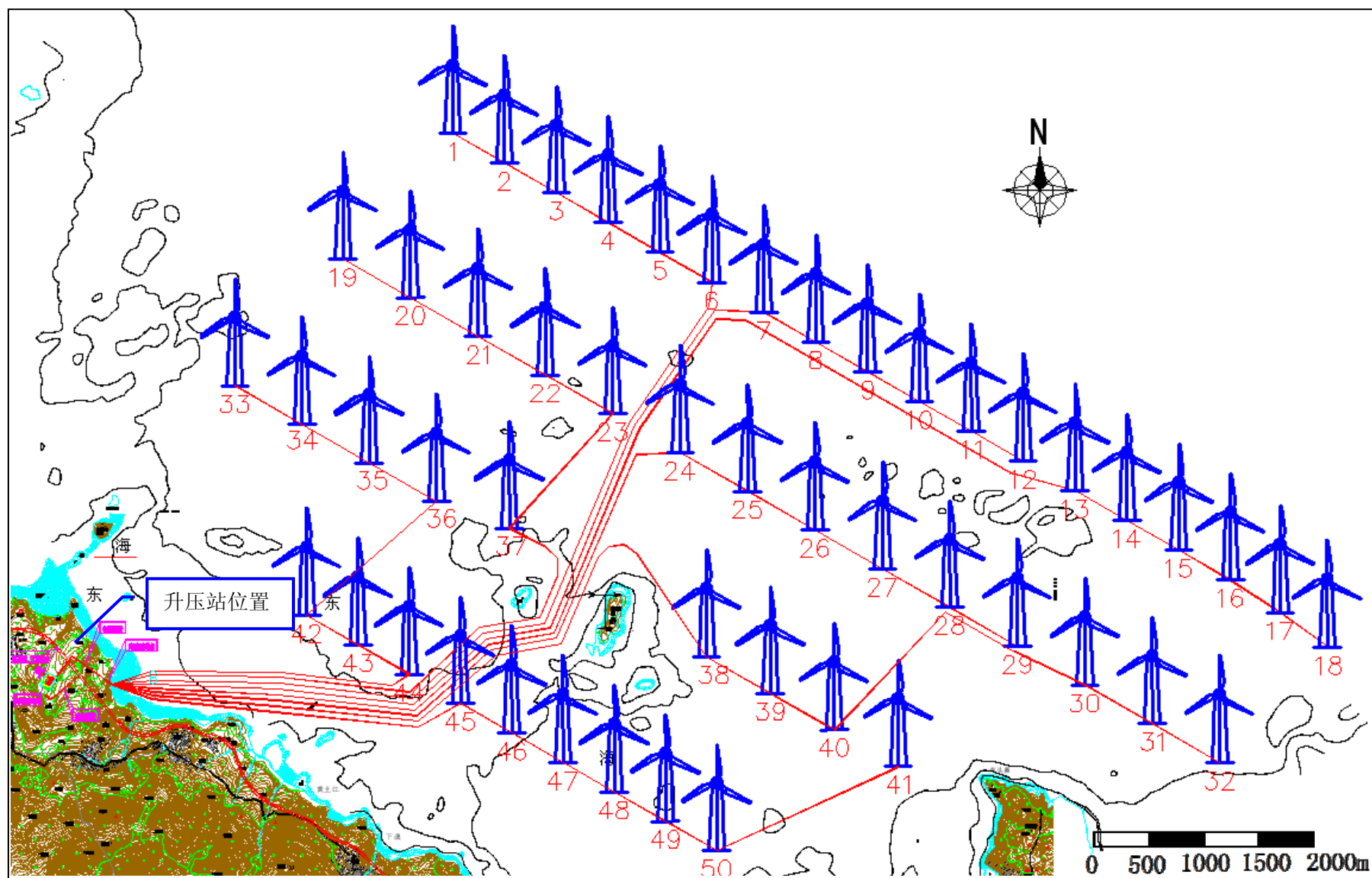


图 3.3-1 工程位置关系图

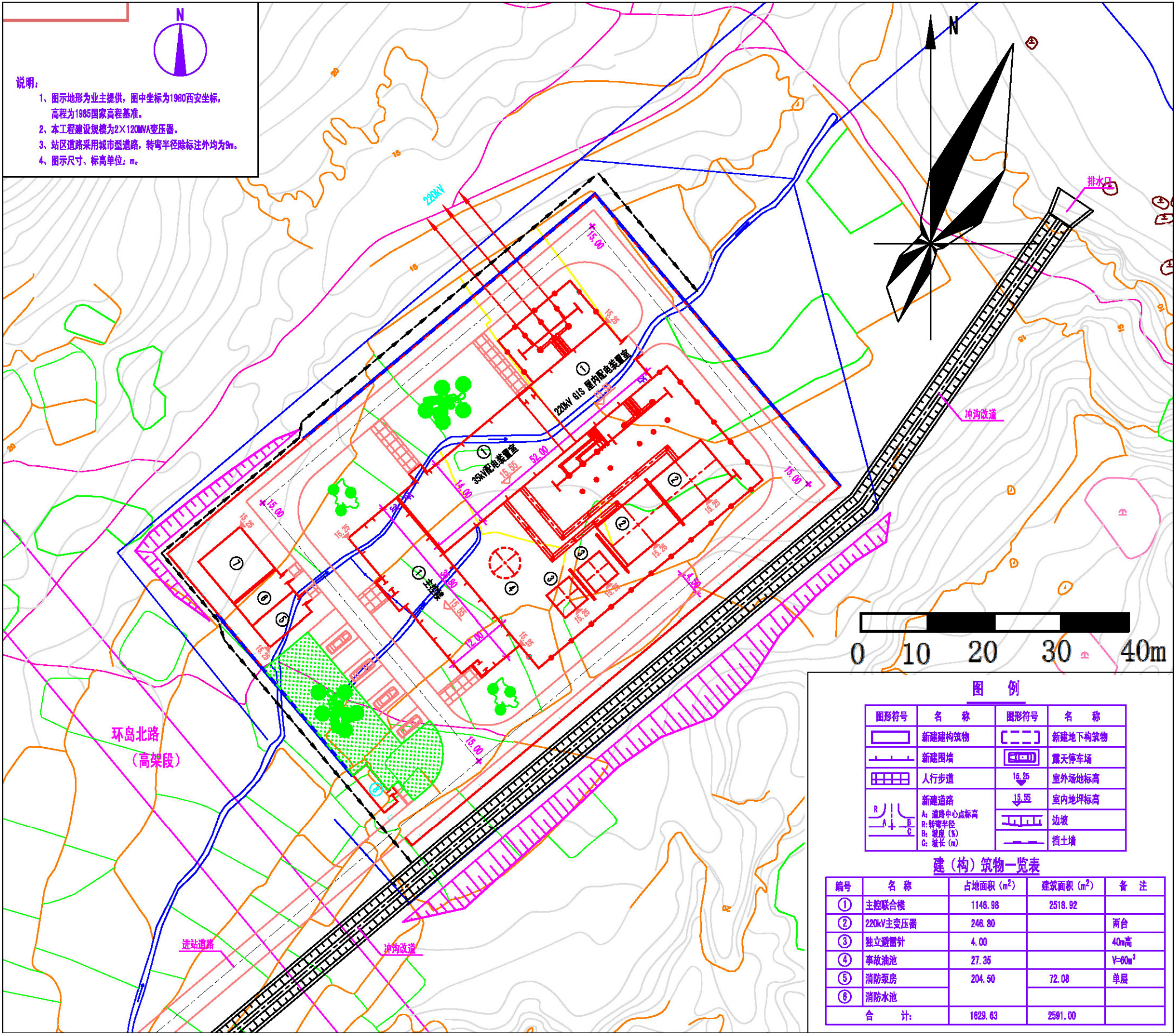


图 3.3-2 升压站总平面布置图

3.4 保护系统

3.4.1 升压变电站过电压保护

升压站绝缘配合遵照《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620)规定的绝缘配合原则进行设计，配置适当的过电压保护装置。

(1) 直击雷保护

本地区雷电活动频繁，应加强防雷保护。除风力发电机本身设置防雷装置外，还要采取相应的措施，利用风电机组基础钢管桩作为冲击接地极，风力发电机防雷引下线与接地网相连，如风力发电机机壳、塔架应与接地网可靠相连，形成等电位接地系统；风电场升压站采用独立避雷针和屋顶避雷带进行保护。

(2) 配电装置的侵入雷电波保护

根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620)的规定，拟在风电场 35kV 配电装置母线、进出线、220kV GIS 进出线、风电机组升压变高压侧、主变中性点处均装设氧化锌避雷器保护。

3.4.2 升压变电站继电保护

(1) 主变保护

220kV 主变配置两套电气量保护和一套非电气量保护，电气量保护采用主、后备保护一体化装置。主变保护采用独立装置并组二面主变保护屏布置于二次设备室，保护配置如下：

主保护：配置纵联差动保护，主变纵差保护应由带二次谐波制动特性的快速差动继电器构成，作为变压器内部、套管及引出线的相间短路故障的主保护。

高压侧后备保护：复合电压闭锁过流保护、零序电流保护、零序电压保护、间隙零序电流电压保护、过负荷保护。

低压侧后备保护：复合电压闭锁过流保护、35kV 母线单相接地保护。

非电量保护：本体重瓦斯、本体压力释放、冷却器全停、本体轻瓦斯、本体油位异常、本体油面温度、本体绕组温度、调压重瓦斯、调压压力释放、调压轻瓦斯、调压油位异常、调压油面温度、调压绕组温度。每台断路器配置一套双跳、三相操作箱。

(2) 35kV 母线保护

每段 35kV 母线配置一套母线差动保护装置，母线保护满足接入该段母线所有支路设置。35 kV 母线保护单独组屏布置于二次设备室。

(3) 35kV 线路保护

35kV 线路保护配置微机型三段式带方向过流保护，保护动作于断开本进线断路器，并配置带方向零序电流保护动作于跳闸。采用保护测控一体化装置，分散布置在相应的 35kV 开关柜内。

(4)35kV 接地变压器保护

35kV 接地变压器保护配置微机型三段式带方向过流保护、零序电流保护、温度保护。接地电阻配置零序电流保护动作于跳闸。采用保护测控一体化装置，布置在相应的 35kV 开关柜内。

(5)35kV SVG 变压器保护

35kV SVG 变压器主保护为差动保护；后备保护配置如下：三段式过流保护、零序电流保护；非电量保护：瓦斯保护、温度保护、油位异常保护、压力释放保护等。采用保护测控一体化装置，独立组屏安装于二次设备室。

(6)35kV 电容器组保护

35kV 电容器组配置有：限时电流速断保护，定时限过流保护、过负荷保护、分相差压保护、过电压保护、失压保护、带方向零序电流保护等。采用保护测控一体化装置，布置在相应的 35kV 开关柜内。

(7)10kV 站用变压器保护

10kV 站用变压器保护配置微机型三段式带方向过流保护、零序电流保护、温度保护，保护动作于断开本进线断路器。采用保护测控一体化装置，布置在相应的 10kV 开关柜内。

3.5 公用工程

3.5.1 给排水工程

(1)给水

风电场升压变电站拟通过预埋输水管从升压变电站附近的村庄（镜沙村）接水作为生活用水。

(2)排水

站区内沿围墙内侧及建筑周边均设置加盖板地面排水沟，站内建筑物屋顶雨水通过天沟直接排至地面排水沟后引至站外已建排水沟或低洼处。本项目升压站设计为少人职守升压站，少量管理人员生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后作为周边林地或旱地灌溉，不外排。

3.5.2 通风系统

(1)35kV 高压开关室、35kV 无功补偿室和接地变压器室、低压配电室：采用防火风口自然进风、轴流风机机械排风方式，通风换气次数不少于 10 次/时。为保证梅雨季节室内不过于潮湿，防火风口可手动关闭。

(2)火灾时应关闭防火风口，同时切断通风、空调设备电源。

3.5.3 消防系统

消防总体设计采用“自救为主、外援为辅”的设计方案，不设专门的消防机构，但需配备完善的消防设施、设备和消防人员，以“水消防为主、化学消防为辅”，消防供水采用消防水池的供水方式，水源取自市政管网，消防水泵房内配备两台消防水泵；消防电源采用独立的双回路供电，分别引自站用电 0.4kV 母线和柴油发电机；220KV 升压变电站内设置消火栓、砂箱、手提式灭火器等，配置于主控楼及 220KV 配电装置各处，初期火灾由消防人员自行扑灭。若发生重大灾情，可由市消防队支援共同扑灭火灾。

拟在 220kV 升压变电站设有消防水泵房和消防水池，消防水池的容量按满足在火灾延续时间内室内外消防用水量总量的要求来设计。居住区、工厂、丁和戊类仓库火灾延续时间按 2h 计算，则消火栓消防用水量为 180m^3 。主变采用水喷雾消防，用水量为 144m^3 ，则消防总用水量为 324m^3 ，水池有效容积尺寸为长×宽×高=12×7×3.9m。

3.6 工程分析

3.6.1 工艺流程

输变电工程是电力输送的重要环节，是将高电压经过变电站主变压器转换为低电压电能的一个过程。35kV 电压由输电线到达本工程 220kV 变电站配电装置，再经过主变压器降压为 220kV/35kV，220kV 配电装置将电能往外输送。本升压站运行采用综合自动化系统进行，无人值守、远程监控。变电站的基本工艺流程如图 3.6-1。

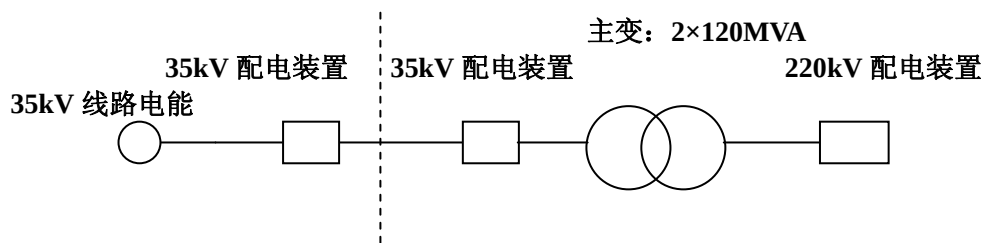


图 3.6-1 升压站工艺流程示意图

3.6.2 污染源分析

(1)工频电场、工频磁场

变电站内的工频电场、工频磁场主要产生于配电装置的母线下以及电气设备附近。

在变电站内各种带电电气设备包括电力变压器、高压电抗器、断路器、电流互感器、电压互感器等以及设备连接导线的周围空间形成了一个比较复杂的高电场，继而产生一定的电磁场，对周围环境产生一定的电磁影响。

（具体数据分析详见电磁环境影响专题）

(2)运行噪声

变电站运行噪声源主要来自于主变压器、电抗器等大型声源设备，一般情况下变电站运行期的主要噪声源来自主变压器。其中电抗器的噪声声级约为 50dB；主变器设计声级约 55~65dB，主要噪声源的声压级、位置如表 3.6.1。

表 3.6.1 变电站主要噪声源强表

设备名称	声压级, dB	r (m)	台数	位置
主变压器	55~65	1.0	2	站区中部

(3)废水

变电站正常运行时，不产生生产废水，只有当主变压器发生事故或检修时，才会有少量的油污水，变压器下设集油坑，事故产生的油或油污水将被收集其中，再经暗管流入 60m³的事故油池，由有资质的专业接受单位运出，处理后回收利用，不外排。

本项目用水主要是生活用水，室外建防渗化污池。工作人员 5~6 人，生活用水按 0.20m³/人·天考虑，生活污水排放系数取 0.8，则生活污水排放 0.96 m³/d。由于本项目生活污水排放量极小，生活污水可经由地埋式污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后作为周边林地或旱地灌溉，不会对地表水环境造成影响。

(4)固废

变电站运行期固废主要为生活垃圾，变电站每天 5~6 人值班，生活垃圾产生量按平均 0.5kg/人·d 计算，则所内每年将产生生活垃圾约 1.1 吨/年，应由防卫部门统一收集处理。

升压站内设备出现故障时委托设备维护公司进行检修，维修废置设备由该公司回收处置。变电站采用免维护蓄电池，无蓄电池酸液产生，废蓄电池由生产厂家回收。

(5)事故油

事故油来自主变器油箱内绝缘油，是饱和的碳氢化合物，一般闪点为 140~158℃，若受热分解将产生氢气和烃类等易燃气体。主变器用来绝缘和冷却作用，将主变器运行时铁芯和绕组发出的热量及时传出去。

若油箱箱体或阀门密封不好，运行一段后绝缘油会少量溢出滴漏，但一般产生量极少，擦拭、维修后可避免事故发生。但若变压器内部故障，或其中的固体绝缘物（木材、

纸张等) 过热分解产生 CO、CO₂ 气体(统称为油气), 这些气体溶解在绝缘油中会使其闪点降低, 最低可降到 52℃, 可能产生燃烧导致温度骤升、内部压力增大, 产生绝缘油喷油事故, 应采取防患措施。同时绝缘油闪点应进行监控。

3.7 工程可行性分析

3.7.1 产业政策符合性分析

本工程生产工艺、生产设备、装置不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 修正)》中的“限制类”和“淘汰类”。本项目为海上风电配套的变电站项目, 海上风电场属于新能源建设项目, 属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 修正)》鼓励类项目。因此, 本项目建设符合国家产业政策的要求。

3.7.2 选址符合性分析

本项目位于平潭综合试验区流水镇镜沙村东侧约 260m 的位置, 站址区域无饮用水源保护地和自然、文化等环境敏感保护区。项目建设选址已经取得平潭综合实验区规划局“关于流水镇潭水村 SC201600016 地块前期工程规划意见函”(详见附件)。

4 环境影响分析

4.1 施工期环境影响分析

4.1.1 施工噪声影响分析

4.1.1.1 施工期噪声污染特征

施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。本项目施工过程包括三个阶段, 即土石方阶段、基础阶段和结构阶段。不同阶段具有不同的噪声污染特点。

(1)土石方阶段

此阶段主要噪声源为挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆, 这类施工机械部分为移动声源, 其中运输车辆移动范围较大, 而推土机、挖掘机等移动区域较小。一些典型土石方施工阶段噪声特征见表 4.1.1。

表 4.1.1 土石方阶段主要噪声特征

设备	声级/距离[dB(A)]	声功率级 Leq dB(A)
翻斗车	83.6/3~88.8/3	103.6~106.3
挖掘机	75.5/5~86/5	99~109.5
推土机	85.5/3~94.4/4	105~115
装载机	85.7/5	105.7
载重汽车	76/3~91/3	92~110

(2)基础施工阶段

此阶段主要噪声源为平地机、汽车、液压吊、挖掘机、移动式空压机等，基本属于固定声源，本项目建筑物主要是升压站，所以基础施工以挖掘机与人工开挖基础为主，施工机械较少使用。基础阶段主要噪声源及特征见表 4.1.2。

表 4.1.2 基础阶段主要噪声源及特征

设 备	声级/距离[dB(A)]	声功率级 Leq dB(A)
汽车吊	76/8	102
液压吊	73/15	103
平地机	85.7/15	105.7
移动式空压机	92/3	109.5

(3)结构施工阶段

此阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备品种较多，是重点控制噪声阶段。该阶段主要噪声源及特征见表 4.1.3。

表 4.1.3 结构阶段主要噪声源特征表

设 备	声级/距离[db(A)]	声功率级 Leq db(A)	指向特征
汽车吊	71.5/15	103	无
混凝土搅拌机	83.8/4~91.4/4	109~110.6	无
搅拌机	72.2/3~78.3/3	85~96	无
振捣机	87/2	101	无
电锯	103/1	110	无

4.1.1.2 施工期噪声影响分析

施工过程中各施工机械交互作业，各种噪声源辐射叠加，同时使用率有较大的变化，因此，很难计算其确切的施工厂界噪声。本评价拟计算不同施工设备经过衰减后，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所需的最小衰减距离，来预测施工噪声对周围声环境的影响。其建筑施工厂界环境噪声排放标准限值见表 4.1.4，施工阶段各设备所需的最小衰减距离见表 4.1.5。

表 4.1.4 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A）

昼间	夜间
70	55

注：昼间（6:00-22:00），夜间（22:00-次日 6:00）。

表 4.1.5 施工阶段各设备所需的最小衰减距离一览表

施工阶段	建筑施工场界环境噪声排放限值（dB）		所需的最小衰减距离（m）	
	昼间	夜间	昼间	夜间
土石方阶段	70	55	20	113
基础、打桩阶段			21	119
结构阶段			6	32

当昼间施工设备与厂界距离小于 21m 时和夜间施工设备移动至边界线的距离小于

119m 时，厂界噪声就会超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。因此，建设单位需科学安排施工时间，尤其尽量避免在夜间施工；其次在施工材料运输时尽量将运输时间安排白天以减少对运输线路居民的影响；对高噪声的施工设备应采取隔声罩等措施减少对外辐射的噪声。由于施工期是短暂的临时行为，在施工结束后对外界的影响将不复存在。

4.1.2 施工期大气环境影响分析

在挖土、填方、运输土沙方的过程中，在风速大于一定颗粒土沙的起动速度时，就产生了扬尘，使环境空气质量在短期内下降。

本项目施工期对环境空气的影响因素主要为施工扬尘，主要为装载车辆行驶产生的路面扬尘和施工场地内开挖路面时产生的扬尘。这些扬尘的排放源为无组织排放的面源，其源强与扬尘颗粒物的粒径大小、比重以及环境风速、湿度等因素有关。风速越大、颗粒越小，沙土的含水率越小，扬尘的产生量就越大。扬尘经过大气扩散运输对周围环境空气产生污染影响，增加空气的浑浊度，特别是使环境空气中的可吸性颗粒物浓度增加，经过人呼吸系统进入人的肺部，从而影响人的身体健康。

此外，施工车辆、打桩机、挖土机等由于燃油产生的 SO_2 、 NO_x 、CO、烃类等污染物对大气环境影响也将有所影响，但此类污染物数量不大，且表现为间歇特征。

根据类比分析，由于粉尘颗粒的重力沉降作用，施工工地扬尘的污染影响范围和程度随着距离的不同而有所差异，在扬尘点下风向 0~50m 为较重污染带，50~100m 为污染带，100~200m 为轻污染带，200m 以外对大气影响甚微。

项目距离居民点的最近距离为 258m，工程施工期间对周边居民区产生的影响较小。项目建设方应在施工填土过程中做好路面及填土防尘措施，以将施工扬尘对周围环境的影响降低到最小。

4.1.3 施工期水环境影响分析

施工期水污染源来自施工营地的施工生产废水与施工生活污水，主要包括施工人员生活污水、施工泥浆水、水泥混凝土浇筑养护用水、车辆和机械设备洗涤水等。

(1) 施工期生活污水

施工现场不设施工营地，施工人员租用附近的民房作为临时住所，并利用民房现有的生活污水排放设施。

(2) 施工期生产废水

本项目施工期生产废水主要来自汽车机械设备冲洗含油废水以及施工营地泥浆水、

水泥混凝土浇筑养护用水等。但水泥混凝土浇筑养护用水大多被吸收或蒸发，故其废水排放污染可忽略不计。施工机械清洗废水隔油沉淀后回用。施工场地内应设置简易的泥浆水收集池，沉淀后的上沉水用于厂区洒水降尘，禁止泥浆水直接流入周边水域，影响水域水质环境。

综上所述，本项目施工期所产生的生活污水和生产废水均可得到妥善处置，对周围环境的影响较小。

4.1.4 施工期固体废物影响分析

(1)土石方平衡

根据《平潭长江澳海上风电场工程水土保持方案报告书》（报批稿），本项目土石方主要发生在升压站挖填方、进场道路挖填方等。本工程土石方开挖 8500m³，土石方回填 24000m³，外购土方 15500 土石方。

根据现场调查，项目区植被生长较好，土层较厚。考虑到后期绿化需要回填表土，因此在施工前需将表土剥离，剥离的表土集中堆放。

各区表土平均剥离厚度按 30cm 计，经计算，项目区共计剥离表土 2930m³，并全部用于后期植被恢复覆土。升压站、厂区道路剥离的表土，采用编织袋装满后，分别码放在各自占地场地一侧，并采取临时防护措施，后期直接回填在各自区域或周边用于绿化覆土，临时堆土在施工过程中，主要是机械碾压及表土堆放造成土层密实，施工结束后进行土地整治即可绿化，无需表土剥离。

土石方平衡表详见表 4.1.6。表土平衡表详见表 4.1.7。

表 4.1.6 项目土石方平衡表 单位： m³

序号	工程名称	挖方	填方	调入		调出		外借		弃方	
				数量	来源	数量	去向	数量	来源	数量	去向
①	升压站	3000	15000	0	0	0	0	12000	0	0	0
②	进场道路	5500	9000	0	0	0	0	3500	0	0	0
合计		8500	24000	0	0	0	0	15500	0	0	0

表 4.1.7 项目表土平衡表 单位： m³

序号	分区	表土剥离	表土回填
①	升压站	2340	2340
②	进场道路	590	590
③	合计	2930	2930

(2)施工固体废物

施工场地内不设施工营地，因此，本工程施工期固体废物主要为建筑施工的废料和

包装材料等。

施工期的建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫、废气油漆和涂料等。这些废弃物基本上不溶解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场，由指定单位进行处置。另外，废气油漆属于危险废物，应收集送有资质的危险废物处置中心集中处置。

4.1.5 施工生态环境影响分析

(1)对土地使用功能的环境影响分析

据现场踏勘，本工程用地现状为耕地，随着本工程的开发建设，土地利用将逐步发生变更，即由原有耕地逐步变成以升压站用地为主的土地利用方式，工程建设的永久占地为不可逆影响。区内大片土壤被混凝土覆盖后，原先耕地将被水泥路面或建筑物所替代。本工程建设占地面积 18260m²，不涉及基本农田。

项目建设占用部分林地，项目建设不涉及珍稀濒危植物或名木古树，项目建设占用的林地正在办理林地审批手续，在取得林业部门的同意后，并按林业部门的要求实施补偿后，项目建设对林地的影响很小。

(2)对野生动物的环境影响分析

施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机、混凝土搅拌机、振捣棒等均可能产生较强的噪声，虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其辐射范围和影响程度较大。

预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息和繁殖环境需要相对的安静，因此，本区的鸟类受到一定影响。据调查，本区域不是鸟类集中筑巢、觅食区，因此，施工期对野生动物的影响很小。

(3) 土壤侵蚀影响分析

本工程水土流失区域主要包括升压站、进场道路，这两个区域扰动地面强度高，水土流失量大。

根据《平潭长江澳海上风电场工程水土保持方案报告书》，工程建设期可能造成的土壤流失总量约375.94t，背景土壤流失量18.03t，新增的土壤流失总量约357.92t。项目损坏水土保持设施主要有旱地、林地和空闲地，可能造成水土流失主要发生在施工准备

期和施工建设期，以升压站区、进场施工道路为主。

项目建设可能造成水土流失危害包括破坏水土资源、压占土地、毁坏植被，破坏了土地结构，使土壤变得疏松，极易产生风力侵蚀，从而产生夹沙风，已有试验表明，夹沙风的土壤侵蚀能力成倍增加，加速工程所在区域及周边地区植被的退化。

根据《平潭长江澳海上风电场工程水土保持方案报告书》，项目施工过程中采取相应水保措施之后，扰动土地整治率95%，水土流失总治理度为97%，土壤流失控制比为1.0，拦渣率为95%，林草植被恢复率为99%，林草覆盖率为27%。使新增的水土流失得到了有效控制。随着水土保持措施的逐步到位，使得由于工程建设所产生的水土流失得到及时的控制，各项指标都基本能达到防治标准的目标值，有效地保护区域的水土资源，改善生态环境。

(4) 进场道路建设环境影响分析

本项目场区进场道路用地面积折合 0.196hm^2 ，长度为435m，宽度4.5m。进场道路的建设会破坏地表植被，减少当地的生物量，产生扬尘或造成水土流失场。

项目场区道路的建设对当地植被造成的影响主要表现在工程路基开挖等的设置对地表植被的破坏。根据生态现状调查结果，项目建设占地主要为林地及耕地，无重点保护植物分布，因此项目建设对当地生态的影响相对较小。

4.2 运营期环境影响分析

4.2.1 电磁环境影响分析

本次环评主要采用类比分析以及理论计算的方法类比本工程变电站以及线路产生的工频电磁场，详见“电磁环境影响评价”。

本次选用安溪后溪 220kV 变电站作为类比对象，可比性分析及类比监测数据见“电磁环境影响评价专题”。

(1) 工频电场和工频磁场类比监测评价

本工程 220kV 变电站运行产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响，可从同类型及规模的 220kV 变电站的工频电场和磁场类比资料来分析预测本工程 220kV 变电站运行产生的工频电场、工频磁感应强度对周围环境的影响。

安溪后溪 220kV 变电站目前建设规模（目前升压站运行 2 台主变压器，即为 $2\times 180\text{MVA}$ ）。由类比监测结果可知：围墙外电场强度监测值在 $16.51\sim 422.8\text{V/m}$ 之间，磁感应强度在 $33.36\sim 306.5\text{nT}$ 之间，周边敏感点处的工频电场强度监测值在 $2.980\sim 3133\text{V/m}$ 之间，磁感应强度在 $33.17\sim 370.8\text{nT}$ 之间，均满足 4kV/m 、 0.1mT 标准限值的

要求。

本工程建设 2 台主变压器（2×120MVA），主变压器离围墙均有一定的距离，其运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度随距离衰减很快，周围的工频电场、工频磁场均小于推荐标准要求。

通过类比监测可以预计本升压站工程产生的工频电场强度、工频磁感应强度小于公 50Hz 下众暴露限制 4kV/m、0.1mT 的评价标准要求。

4.2.2 声环境影响分析

(1)预测范围、点位与评价因子

噪声预测范围为：厂界外 1 米；

预测点位：厂界四周；

预测内容：预测点位等效连续 A 声级。

(2)噪声预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则——声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。

室外点声源利用点源衰减公式

$$L_A(r) = L_A(r_0) - 20\lg(r/r_0) - 8$$

式中 $L_A(r)$ 、 $L_A(r_0)$ 分别是距声源 r 、 r_0 处的 A 声级值。

对于室内声源按下列步骤计算：

①由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级 $L_A(r_0)$ 。

②将室外声级 $L_A(r_0)$ 和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级：

$$L_w = L_A(r_0) + 10\lg S$$

式中 S 为透声面积。

③用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。

$$L_A(r) = L_w - 20\lg(r_0) - 20\lg(r/r_0) - 8$$

④用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。

$$L = 10 \times \lg \left(\sum_{i=1}^n 10^{0.1L_{Ai}} \right)$$

式中： L_{Ai} 为声源单独作用时预测处的 A 声级， n 为声源个数。

户外建筑物的声屏障效应

声屏障的隔声效应与声源和接收点、屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取 500HZ）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下：

$$N = \frac{2(A + B - d)}{\lambda}$$

式中：A—是声源与屏障顶端的距离； B—是接收点与屏障顶端的距离； d—是声源与接收点间的距离； λ —波长。

空气吸收引起的衰减（ A_{atm} ） 空气吸收引起的衰减按以下公式计算：

$$A_{atm} = \frac{a(r - r_0)}{1000}$$

式中：a 为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表 4.2.1。

表 4.2.1 倍频带噪声的大气吸收衰减系数

温度℃	相对湿度%	大气吸收衰减系数 a, dB/km							
		倍频带中心频率 Hz							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10	70	0.1	0.4	1.0	1.9	3.7	9.7	32.8	117.0
20	70	0.1	0.3	1.1	2.8	5.0	9.0	22.9	76.6
30	70	0.1	0.3	1.0	3.1	7.4	12.7	23.1	59.3
15	20	0.3	0.6	1.2	2.7	8.2	28.2	28.8	202.0
15	50	0.1	0.5	1.2	2.2	4.2	10.8	36.2	129.0
15	80	0.1	0.3	1.1	2.4	4.1	8.3	23.7	82.8

参数的选择：参数选取项目所在区域的年平均温度为 20℃，湿度为 70%。计算过程考虑了建筑物的屏障作用和室内源向室外的传播。

(3)项目建成后环境噪声预测及影响评价

根据预测，本项目运营后的噪声影响见表 4.2.2。

表 4.2.2 环境噪声预测结果 单位: dB

位置	拟建工程 贡献值	现状本底值		叠加新增噪声源后预测值		达标 情况
		昼间	夜间	昼间	夜间	
厂界北侧	18.6	44.9	38.2	44.9	38.2	达标
厂界西侧	25.3	49.4	45.6	49.4	45.6	达标
厂界南侧	26.9	44.8	36.8	44.9	37.2	达标
厂界东侧	23.7	42.9	37.9	43.0	38.1	达标

由表 4.2.2 中可以看出：本项目昼夜间噪声贡献值不超过 50dB，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的 2 类排放标准。

4.2.3 水环境影响分析

升压站内的废水主要来源于工作人员产生的生活污水。

本项目生活污水量为 0.96 m³/d。由于生活污水排放量极小，生活污水可直接排入埋式污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后作为周边旱地灌溉，不会对地表水环境造成影响。

4.2.4 环境空气影响分析

变电站正常运行时没有废气排放，不会对环境空气造成不利影响。

4.2.5 固体废物影响分析

工程运营期主要固体废物来源为员工的生活垃圾，产生量为 1.1 吨/年。生活垃圾纳入城市垃圾处理系统，不会对环境造成明显的影响。变电站内设备出现故障时委托设备维护公司进行检修，维修废置设备由该公司回收处置。变电站采用免维护蓄电池，无蓄电池酸液产生，废蓄电池由生产厂家回收。各类固体废物均得到了有效处置，对外环境影响很小。

4.2.6 环境风险影响分析

4.2.6.1 电磁环境

高压和超高压输变电工程事故的发生原因主要由雷电或短路产生，它将导致线路的过电流或过电压。本项目站内设置了一套完备的防止系统过载的自动保护系统及良好的接地，当高压输变电系统的电压或电流超出正常运行的范围，上述自动保护系统将在几十毫秒时间内使断路器断开，实现事故线路断电。因此，变电站超负荷事故运行的概率极低，难以发生电磁感应强度急剧增大的情况，对周围电磁环境产生的风险非常小。

4.2.6.2 事故废油

变电站变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量电力用油。变压器油俗称方棚油，是一种液体绝缘油料，由石油的轻质润滑油馏分经精制和加抗氧化剂而成。变

压器油比热容高、耐电压强度大、氧化稳定性强、凝固点低，不含水分和杂质，起绝缘、散热和消灭电弧等作用。在正常运行情况条件下，变压器不会发生漏油、跑油现象，亦无弃油产生；当主变本体发生火灾、地震等突发事件或者检修时，可能出现变压器油大量泄漏的事故，其主要污染物为油类等。

本工程最终规模为两台 120MVA 主变压器。单台主变压器油量为 40t，拟设一座容量为 60m³ 的事故贮油池。满足任何一台主变事故状态下的 100%排油量。主变油坑采用 D325×6 的焊接钢管与事故排油检查井连接并排入事故贮油池；贮油池为油水分离式钢筋混凝土圆形地下式结构，临时放空和清淤用潜水泵抽吸。

变电站内设置污油排蓄系统，设带油水分离功能的事故集油池，变压器下铺设一卵石层，四周设有排油槽并与集油池相连。变压器排油或检修时，所有的油水混合物将渗过卵石层并通过排油槽到达集油池，在此过程卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾。

4.2.6.3 废气风险

本项目配备一套 GIS 设备，其由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件和出线终端等组成，这些设备封闭在金属接地的外壳中，在其内部充有一定压力的 SF₆ 绝缘气体。该设备损坏的意外情况下将有少量的 SF₆ 外泄。

纯净的 SF₆ 气体是一种无色、无嗅、无毒、不可燃的卤素化合物。SF₆ 气体的化学性质非常稳定，在低于 150℃ 时，SF₆ 气体呈化学惰性。然而在大功率电弧、火花放电和电晕放电作用下，SF₆ 气体能分解和游离出多种产物，主要是 SF₄ 和 SF₂，以及极少量的 F₂、S 等，这些物质对人体有害。

查阅各类文献可知，SF₆ 泄漏事件概率很小。本项目站内装设一套 SF₆ 气体泄漏监控报警系统，报警信号接入变电站监控系统，主控室收到报警后立即断开开关，在短时间内 SF₆ 气体的电弧分解物产生量非常小，对外环境的风险可以接受。

4.3 退役期环境影响

本工程为基础设施建设项目，需长年运行，如因工艺需要进行设备改进或退役，但主变装置质量完好可再用；若因其供电负荷不能满足需求而扩建，拆除下来的主变可转用于其它变电站或转让给相关用电企业；但由于变压器内有冷却油，退役的变压器属于危险废物，如果主变使用年限较长，属于报废的，建设单位应根据《危险废物转移联单管理办法》，实施危险废物转移联单制度，并委托有资质的危险废物接收单位对报废的主变进行处理与处置。导线等可外卖给物资回收公司进行回收利用。

5 拟采取的污染防治措施

5.1 施工期污染防治措施

5.1.1 扬尘防治措施

(1) 运输车辆的载重应符合有关规定，防止超载。

(2) 运送土石方和建筑材料的车辆应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。对不慎洒落地面的建筑材料，应及时进行清理。

(3) 临时施工场地的出入口内侧应设置洗车平台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶离工地前应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。

(4) 运输车辆行至村庄的路段时，应低速行驶或限速行驶，以减少扬尘产生量。

(5) 工程开挖土方集中堆放，以缩小扬尘影响范围，及时回填，减小扬尘影响时间。

(6) 开挖和拆迁过程中，洒水作业保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应该经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

(7) 加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施。不需要的建筑材料、弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。

(8) 建筑工地现场四周应设置 1.8m 以上围墙，工地主要道路应硬化并保持清洁，出口处应设置冲洗设施，运输车辆驶出现场前应将槽帮和车轮冲洗干净，严禁带尘出场；施工过程应设置密目网，防止和减少物料、渣土和垃圾外溢；物料和垃圾应密闭运输，严禁凌空抛散、野蛮装卸；施工土方和水泥、石灰等易产生扬尘污染的料堆应严密遮盖或在库房内存放；工地应设立临时密闭式垃圾堆，堆放不能及时清运的垃圾、渣土；一次性浇注混凝土量在 30m³以上的工程应使用预拌混凝土，现场搅拌砂浆应当使用散装水泥，现场搅拌设备应采取有效防尘措施。

(9) 工程建设期间，施工场地内车行路径应铺设钢板、混凝土或其他功能相当的材料，出口处硬化路面不小于出口宽度，防止机动车扬尘。

(10) 施工场内的混凝土拌和站设置须符合卫生要求，并在施工时选择合适的风向。水泥、混凝土等散体建筑材料采用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式堆放，避免作业起尘和风蚀起尘。

(11) 若在工地内露天堆置砂石，应采取覆盖防尘布、防尘网等措施，必要时进行

喷淋，防止风蚀起尘。材料仓库和临时材料堆放应尽量不靠近居民等敏感目标，并防止物料散漏污染。仓库四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿，水流引起物料流失。

(12) 对施工场内的临时堆场，应设置高于堆积物堆的围挡、防风网、挡风屏等。施工现场的施工垃圾，必须设置密闭式垃圾站集中存放，及时清运。装卸垃圾时，严禁凌空抛散或乱堆乱倒。

5.1.2 水环境保护措施

施工期废水有生活污水和施工废水。

施工废水中主要污染物为SS；不含其它有毒有害物质，采用沉淀池进行澄清处理，上清液可直接用于附近旱地或林地浇灌，沉淀的泥浆可与土石方一并处理。

施工现场不设施工营地，施工人员租用附近的民房作为临时住所，并利用民房现有的生活污水排放设施。

建议项目站区及其相应的进场道路在施工过程中采取以下的措施进行防护：

- ①施工工期尽量避开雨季，选择枯水季节施工，并严格按照施工要求进行操作；
- ②应防止各类机械在施工期间油污的泄漏，避免污染附近水体；加强施工期间的监管力度，及时发现问题解决问题，将各类污染、破坏程度降到最低；
- ③推行文明施工，禁止乱扔生活垃圾。对生活垃圾进行集中收集后运出委托环卫部门处理。

5.1.3 声环境保护措施

限制老、旧施工机械数量，及时维修噪声大的施工机械；禁止高噪音设备在夜间施工，减轻因施工对附近居民的生产和生活产生的不良影响。

5.1.4 固体废物污染防治措施

施工固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾。本项目施工期生活垃圾经收集后委托环卫部门定期进行清运。

5.1.5 生态环境保护措施

(1) 严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作，严格随意扩大占地范围。

(2) 严格控制进场道路和升压站施工作业面，避免超挖破坏周围植被。

(3) 进场道路穿越林区路段，施工单位应加强防火知识教育，防止人为原因导致森林火灾的发生。

(4) 进场道路及升压站施工前，应将占用农用地的表层熟土（其中耕地约 30cm 厚，

园地、林地约 15cm 厚)剥离,并在临时用地范围内适当位置进行集中堆放,并采取临时拦挡和覆盖措施,防止雨淋造成养分流失,以便用于后期的绿化和土地复垦。

表土堆放采用“就近堆放”的原则,避免来回运土。施工道路的表土集中堆放在邻近的征地范围内临时保存,剥离的表土用于施工后期路基边坡绿化及临时占地的植被恢复。

(5) 对于坡面工程及时采取工程或植物防护措施加以防护,以减少水土流失现象发生。

(6) 凡因进场道路等施工破坏植被而裸露的土地(包括路界内外)应在施工结束后立即整治利用,恢复植被。

(7) 工程施工期对水环境产生影响的因素主要是施工期间产生的水土流失。为了避免工程施工过程中水土流失影响到两栖类动物的繁殖活动。工程施工时应切实落实本项目水土保持方案报告提出的各项水土保持措施,在工程区开挖截、排水沟,并设置沉淀池。

(8) 项目在道路建设后,对道路两旁进行绿化,恢复植被,因此场区道路和直埋电缆对环境影响可以控制到可以接受范围。

5.1.6 水土保持及生态保护措施

根据《平潭长江澳海上风电场工程水土保持方案报告书》,项目采取的主要水土保持措施为:

(1) 升压站区

主体设计在本区实施雨排水管网、排水明沟等,可以满足本区排水需求。方案补充了绿化覆土、土地整治,明确了绿化面积和苗木种类、数量以及临时排水、沉沙、苫盖等措施。

工程措施:雨水管道 560m、浆砌石排水沟 270m、冲沟改道 280m、表土剥离 0.24 万 m^3 、绿化覆土 0.24 万 m^3 、土地整治 0.42 hm^2 ;

植物措施:栽植乔木 200 株、栽植灌木 67 株、铺植草皮 0.42 hm^2 ; 临时措施:实施临时排水沟 500m、沉沙池 4 座、彩条布覆盖 6800 m^2 。

(2) 道路区

主体设计在本区实施雨排水管网,可以满足本区排水需求。方案补充了绿化覆土、土地整治,明确了绿化面积和苗木种类、数量以及临时排水、沉沙、苫盖等措施。工程措施:实施浆砌石排水沟 320m、表土剥离 0.28 万 m^3 、绿化覆土 0.28 万 m^3 、土地整治 0.33 hm^2 ; 植物措施:栽植乔木 400 株、撒播草籽 0.42 hm^2 ;

临时措施：实施临时排水沟 400m、彩条布覆盖 2000m²。

5.2 运营期污染防治措施

(1)对升压站相关的通讯线路和无线电设施进行通信保护设计

①根据《电信线路遭受强电路危险影响的容许值》(GB6830-86)、电力行业标准《送电线路对电信线路危险影响设计规程》(DL5033—94)、四部关于《防止和解决电力线路对通信信号线路危险和干扰影响的原则协议》及四部一局颁发的《架空电力线与弱电线路接近和交叉规程》进行设计。

本工程地线采用了良导体地线，增强了地线对通讯线路影响的屏蔽效果，减少了对邻近通信线路感应影响的程度。

②为了减少对邻近通信线路的感应影响，本工程送电线路在路径设计时充分考虑了对通信线路影响。

(2)将变电站内电器设备接地，站区地下设接地网，以减小电磁感应影响，从而减小变电站外的电磁场强。

(3)为防止主变压器发生事故，影响周围环境，本工程拟设一座容量为 60m³的事故储油池（为油水分离式钢筋混凝土地下圆形结构），事故油属于危险废物应委托有资质单位进行处置。

(4)站内生活污水经收集后排至埋地式生活污水处理装置，污水经处理后用于周边旱地或林地灌溉，不外排。

(5)选择低噪声设备，控制主变压器的噪声源。

(6)站内生活垃圾应由当地防卫部门统一收集，废蓄电池由厂家回收。

(7)站内应装设一套 SF₆ 气体泄漏监控报警系统。

(8)加强站址四周绿化带建设。

(9)加强环境管理和环境监测工作。在电缆终端塔附近设立警示牌，提醒公众远离此区域。

5.3 环境保护措施汇总

5.3.1 拟采取的防治措施及预期治理效果

项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果详见表 5.3.1。

表 5.3.1 污染防治措施及预期治理效果表

内容类型	排放源(编号)	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气污染物	运输车辆、施工车辆、土方开挖	NO ₂ 、SO ₂ 、扬尘、TSP	禁止老、旧施工机械进入工地，控制施工车辆数量，减少尾气排放；应加强对运输车辆的管理。易散物资堆放加盖，禁止风天施工，料场周围经常洒水，减少二次扬尘。	可减缓对大气的污染，施工完成后污染不复存在。
水污染物	生活污水和施工废水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS	1、施工期不设施工营地，施工现场不设施工营地，利用民房现有的生活污水排放设施。 2、生活污水处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)后，定期清掏用于周边农田浇灌，不排放。	1、施工废水用于旱地或林地浇灌，实现零排放； 2、生活污水处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)后，定期清掏用于周边旱地浇灌，不排放。
固体废物	挖土职工	弃土 生活垃圾	挖方全部用于回填，外购土方，不设置取土场；设置生活垃圾收集点，生活垃圾及时清运。加强管理；用帆布覆盖，防止散落。	对环境影响不大。
危险废物	废蓄电池	废蓄电池	由专业厂家回收利用。	对环境影响不大。
	变压器废油	废油	设置60m ³ 的事故油池，变压器事故排油经专用废油回收池回收利用。	对环境影响不大。
电磁环境	升压站	工频电磁场	变电站220kV配电拟采用以SF ₆ 气体作为绝缘介质的全封闭式主变压器成套组合。35kV消弧消谐装置，用限流电抗器限制涌流和抑制谐波。 设置SF ₆ 气体泄漏监控报警系统。	升压站周界执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的50Hz限值要求(工频电场强度：4kV/m；工频磁感应强度：0.1mT)。
噪声	限制老、旧施工机械数量，及时维修噪声大的施工机械，减轻因施工对附近居民的生产和生活产生的不良影响。 选择低噪声设备，控制主变压器的噪声源。			
环境风险	编制企业环境应急预案。			
生态	严格控制用地，恢复临时施工场地的原有植被，对进场道路两旁进行绿化，严格控制水土流失。			
其他	施工期施工人员的饮食卫生、居住条件如不加以注意可能引起肠道、呼吸系统疾病，影响施工人员的身体健康。因此，民工要严格体检，居住地定期消毒，规范管理，防止意外事故发生，保障施工人员的生命安全。禁止施工人员随意破坏植被和猎捕野生动物，在施工过程中如碰到鸟类巢穴，应给与避开，不应随意捕捉当地鸟类。施工临时使用的土地应给与恢复草灌植被，恢复当地的生态系统，保护鸟类的生存栖息环境。			

5.3.2 环保投资估算

本项目总投资 8000 万元，其中环保投资 61 万元，占总投资的 0.76%。各项环保措施及投资估算详见表 5.3.2。

表 5.3.2 环保投资估算表

序号	设备设施名称	投资(万元)
1	拟建 1 个地埋式生活污水处理设施	8
2	选择低噪声设备，控制主变压器的噪声源	10
3	将变电站内电器设备接地，站区地下设接地网	5
4	设置 60m ³ 事故油池及接入收集设施	15
5	设置收集筒定点收集，每天由环卫部门清运。	1
6	内装设一套 SF ₆ 气体泄漏监控报警系统。	15
7	站区绿化及美化	5
8	厂区绿化	2
合计		61

6 总量控制与清洁生产分析

6.1 总量控制

本变电站没有二氧化硫、氮氧化物等污染物排放。项目产生的少量生活污水处理达标后用于周边灌溉，不排放，因此本变电站也没有氨氮和化学需氧量污染物排放。

本工程不需要申请二氧化硫、氮氧化物、氨氮和化学需氧量等污染物排放总量指标。

6.2 清洁生产分析

本工程在设备选型中首先考虑设备的可靠性，少维护或免维护，且维护简单，检修周期长；设备效率高，发热量少。本工程主变采用自冷散热，减少风机噪声对环境影响；220kV 配电采用 GIS 组合电器，SF₆ 绝缘，无油化设备；10kV 断路器采用真空绝缘，较绝缘油性能好，亦减少维护频率，减少火灾风险。建筑物采用密闭型设计，房屋都敷设接地网，具有良好的屏蔽作用。另外对主变事故采取防患措施，建设事故油池。

在采取本报告提出环保措施基础上，相对国内同规模户外式变电站，本项目可做到清洁生产。

7 环境影响评价结论与建议

7.1 项目概况及主要环境问题

(1)项目概况

本工程为平潭长江澳海上风电场工程的配套工程，拟建一座 220kv 升压站及进场道路，站内设有 2 台主变（2×120MVA）；站区面积为 7811m²，布置有 220kV 配电装置楼、220kV 户外主变场、35kV 配电装置楼、主控楼及生产办公和生活辅助楼等建筑物。本项目属于“平潭长江澳海上风电场工程”的配套项目，工程总投资 8000 万元，其中环保

投资 61 万元，占总投资的 0.76%。

(2)主要环境问题

本工程运营后将产生少量生活污水和固体废物，升压站运营过程将产生电磁辐射影响，另外生产设备运行过程将产生设备噪声，可能对周边声环境产生影响。

7.2 环境质量现状

(1)电磁辐射

升压站边界各监测点位的工频电场强度现场测量值在 0.103~0.118V/m 之间，磁感应强度在 0.1740~0.1989 μ T 之间；周围敏感点的工频电场强度现场测量值在 0.077~0.107V/m 之间，磁感应强度在 0.1803~0.1896 μ T 之间；各点位的工频电场、磁感应强度现场测量值均低于《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）的限值要求，即 220kV 输变电工程的公众暴露控制限值为：电场强度 4000V/m，磁感应强度 100 μ T。监测结果表明，本项目所在区域电磁环境现状良好。

(2)环境噪声

场址边界及附近村庄昼间噪声现状监测值在 42.9dB~57.5dB 之间，夜间噪声现状监测值在 36.8dB~49.4dB 之间，均符合 GB3096-2008《声环境质量标准》的 2 类区标准。

7.3 环境影响评价结论

7.3.1 电磁辐射影响分析

升压站内高压设备互相交叉的带电导线，在其周围形成了一个比较复杂的高交变工频电磁感应强度，对周围产生静电感应。电场强度、磁感应强度对附近环境产生一定的影响。通过类比监测可以预计本升压站工程产生的工频电场强度、工频磁感应强度小于 4kV/m、0.1mT 的评价标准要求。

7.3.2 水环境影响分析

本项目生活污水量为 0.96 m³/d。由于生活污水排放量极小，生活污水可直接排入埋式污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后作为周边农田灌溉，不会对地表水环境造成影响。

7.3.3 大气环境影响分析

变电站正常运行时没有废气排放，难以对环境空气造成不利影响。

7.3.4 声环境影响分析

根据预测，本项目昼夜间噪声贡献值不超过 50dB，可以满足《工业企业厂界环境噪

声排放标准》(GB12348-2008)规定的2类排放标准。

7.3.5 固体废物影响分析

生活垃圾纳入城市垃圾处理系统;变电站内设备出现故障时委托设备维护公司进行检修,维修废置设备由该公司回收处置;变电站采用免维护蓄电池,无蓄电池酸液产生,废蓄电池由生产厂家回收。各类固体废物均得到了有效处置,对外环境影响很小。

7.3.6 生态环境影响分析

根据《平潭长江澳海上风电场工程水土保持方案报告书》,工程建设期可能造成的土壤流失总量约375.94t,背景土壤流失量18.03t,新增的土壤流失总量约357.92t。项目损坏水土保持设施主要有旱地、林地和空闲地,可能造成水土流失主要发生在施工准备期和施工建设期,以升压站区、进场施工道路为主。

项目建设占用部分林地,项目建设不涉及珍稀濒危植物或名木古树,项目建设占用的林地正在办理林地审批手续,在取得林业部门的同意后,并按林业部门的要求实施补偿后,项目建设对林地的影响很小。

7.3.7 环境风险影响分析

站内设置的防止系统过载自动保护系统及良好的接地保证了线路短路时的电磁感应强度增大的风险降至最低,对周围环境产生的风险影响很小。升压站内设置一个60m³的事故油池用于接纳处置变压器泄漏油。废油在事故油池内经油水分离并回收利用,难以对周围环境产生不利影响。本项目站内装设一套SF₆气体泄漏监控报警系统,GIS设备损坏的意外情况下外泄极少量的SF₆对外环境难以构成风险。

7.4 项目建设可行性分析

7.4.1 政策与选址符合性

(1)政策符合性

本项目为新能源建设项目,属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》鼓励类项目,符合国家产业政策。

(2)选址符合性分析

本项目位于平潭综合试验区流水镇,站址区域无饮用水源保护地和自然、文化等环境敏感保护区。建设单位已获得平潭综合实验区规划局关于流水镇潭水村SC201600016地块前期工程规划意见函,详见附件。

7.4.2 污染物排放及环境功能达标可行性

通过类比监测可以预计本升压站运营后产生的工频电场强度、工频磁感应强度小于4kV/m、0.1mT 的评价标准要求。本项目产生生活污水经厂内地埋式污水处理设施处理达标后用于周边旱地或林地灌溉。根据噪声预测分析，其对环境的影响很小，不会改变区域的环境功能现状。

7.4.3 清洁生产与总量控制

本项目生产工艺和设备、污染物产生、废物回收、环境管理方面符合清洁生产的要求。本变电站没有二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮等污染物排放。因此，本项目不需要进行污染物的总量控制和调配。

7.5 环保验收要求

本项目竣工后，应当进行环保设施竣工验收，并应与主体工程同步进行，具体环保设施竣工验收主要内容见表 7.5.1。

表 7.5.1 环境保护竣工验收一览表

内容类型		防治措施	验收要求
大气污染物	扬尘	禁止老、旧施工机械进入工地，控制施工车辆数量，减少尾气排放；应加强对运输车辆的管理。易散物资堆放加盖，禁止大风天施工，料场周围经常洒水，减少二次扬尘。	施工扬尘执行GB16297-96中无组织监测浓度限值，即 $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。
水污染物	施工废水	施工期设立施工废水水沉淀池，施工废水和生活污水处理后用于旱地或林地浇灌。	升压站生活污水经地理式污水处理装置处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后，定期清掏用于周边农田浇灌，不排放。
	生活污水	升压站生活污水处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后，定期清掏用于周边农田浇灌，不排放。	
固体废物	生活垃圾	生活垃圾及时清运。加强管理；用帆布覆盖，防治散落。	委托环卫部门送市政生活垃圾处理场。
危险废物	废蓄电池	由专业厂家回收利用。	由专业厂家回收利用。
	变压器废油	经专用废油回收池回收利用。	建设 60m^3 废油事故回收池回收废油。
噪声	施工噪声	限制老、旧施工机械数量，及时维修噪声大的施工机械。	附近居民区声环境受本项目施工影响小。
	运营噪声	选择低噪声设备，控制主变压器的噪声源	升压站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
电磁环境	工频电磁场	变电站220kV配电拟采用以 SF_6 气体作为绝缘介质的全封闭式主变压器成套组合。35kV消弧消谐装置，用限流电抗器限制涌流和抑制谐波。设置 SF_6 气体泄漏监控报警系统。	升压站周界执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的50Hz限值要求（工频电场强度： $4\text{kV}/\text{m}$ ；工频磁感应强度： 0.1mT ）。
生态环境		恢复临时施工场地的原有植被，对进场道路两旁进行绿化，严格控制水土流失。搞好绿化，美化环境。	恢复临时施工场地的原有植被，对进场道路两旁进行绿化。搞好绿化，美化环境。
环境风险		编制企业环境应急预案并进行演练	检查环境应急预案
水土保持	挖填土方	根据水保方案做好施工水土保持工作。	符合水保要求。

7.6 综合评价结论

平潭长江澳海上风电场项目陆域升压站项目符合国家产业政策，选址符合区域城乡规划，建设单位在严格落实本报告提出的各项环保措施及风险防范措施、满足安全生产的前提下，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

福建省环境科学研究院

二〇一六年七月

电磁环境影响评价专题

本次环评主要采用类比分析的方法预测本工程变电站产生的电磁环境影响。

1.1 编制依据

1.1.1 采用的国家法规、规定

- (1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日施行)。
- (2)《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月)。
- (3)《中华人民共和国水土保持法》(2011年3月1日施行)。
- (4)《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年9月1日施行)。
- (5)国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月18日施行)。
- (6)中华人民共和国环境保护部 第2号令《建设项目环境保护分类管理名录》(2008年10月1日施行)。
- (7)国家环境保护总局第18号令《电磁辐射环境保护管理办法》(1999年2月1日施行)。
- (8)中华人民共和国国务院《电力设施保护条例》。
- (9)国家经济贸易委员会、公安部第8号令《电力设施保护条例实施细则》(1999年3月18日施行)。
- (10)国家环保总局,环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》。

1.1.2 采用的技术规范、标准及编号

- (1)《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2011)。
- (2)《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)。
- (3)《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)。
- (4)《辐射环境保护管理导则—电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996)。
- (5)《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》(DLT988-2005)。
- (6)《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)。

1.2 电磁环境影响分析

1.2.1 类比变电站的选择

在选择类比变电站时,主要考虑主变容量和平面布置方式两方面的因素,本次选用安溪后溪 220kV 变电站作为类比对象。具体类比分析情况见附表 1-1。

附表 1-1 平潭长江澳海上风电场陆上升压站和树兜 220kV 变电站类比分析表

类比项目	平潭长江澳海上风电场陆上升压站	安溪后溪 220kV 变电站
电压等级	220kV	220kV
主变压器	2×120MVA，三相三线圈变压器	目前 2×180MVA，为三相三线圈变压器
220kV 进线	--	已有 2 回，北面进线，架空线
220kV 出线	本期出线 1 回，架空线	已有 1 回，西面出线，架空线
35 kV 进线	本期进线 1 回，地下电缆	——
变电站平面布置	220kV 配电装置布置在站区的北侧，35kV 配电装置设在站区中部，主变布置在站区的东南部	220kV 配电装置布置在站区的北侧，110kV 配电装置设在站区南侧，主变布置在站区的中部

根据表 1-1，本项目升压站电压等级、变压器数量和安溪后溪 220kV 变电站一致，规模小于安溪后溪变电站，因此安溪后溪 220kV 变电站具有可比性。

1.2.2 类比监测及影响分析

(1) 工频电磁场

①类比监测

福建省辐射环境监督站对安溪后溪 220kV 变电站的电磁环境进行了竣工验收监测（闽环辐 [2012] 监 154 号）。监测气象条件及仪器使用情况见附表 1-2。监测点位见附图 2-1，监测结果见附表 1-3。

附表 1-2 监测条件一览表

气象情况	天气	晴天
	气温	28~30.2℃
	相对湿度	62.8~78.3%
	时间	2012 年 6 月 13~14 日
	风速	0.8~1.1m/s
监测设备	电磁场	工频电磁场测量仪器:EFA-300 工频电磁场分析系统。主机编号为 M-0021，配电场探头编号为 K-0012。检定有效期限：2013.2.28

附表 1-3 后溪 220kV 变电站周围环境及敏感目标工频电磁场监测结果

测点编号	点位简述		工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 (nT)
D1.	变电站大门口外， 进站道路上	5m	149.4	306.5
D2.		10 m	112.5	179.7
D3.		15 m	54.23	158.1
D4.		20 m	33.63	108.7
D5.		25 m	19.10	77.54
D6.		30 m	16.51	65.40
D7.		35 m	27.41	49.06
D8.	变电站东侧围墙外 5m，距东北角 10m		211.0	173.9
D9.	变电站东北角围墙外 5m		219.5	160.2
D10.	变电站东南角围墙外 2m，距 110kV 出线 39m		346.0	187.6
D11.	变电站南侧围墙外 2m，距东南角 10m		163.9	95.51
D12.	变电站南侧围墙外 2m，拐角处		182.6	33.36
D13.	变电站南侧围墙外 2m，距西南角 10m		422.8	77.01
D14.	变电站西北侧 250m 处陈彩云家门口，距 110kV 线路 22m		26.02	113.7
D15.	变电站西北侧 230m 处郑利泉等家门口		26.57	50.41
D16.	变电站东北侧 70m 处郑新辉家门口		33.45	33.17
D17.	变电站东南侧 70m 处陈春棠家门口		8.550	53.20
D18.	变电站南侧 183m 处陈连成家门口，220kV 出线下方		2501	370.8
D19.	变电站南侧 175m 处陈连红家西南侧，220kV 出线下方		3133	353.6
D20.	变电站北侧 75m 处郑杰家门口		59.23	42.91
D21.	变电站东北侧 70m 处苏甜家门口		2.980	50.49
备注	监测点位见附图 1。			

由附表 1-3 可知，安溪后溪 220kV 变电站围墙外电场强度监测值在 16.51~422.8V/m 之间，磁感应强度在 33.36~306.5nT 之间，周边敏感点处的工频电场强度监测值在 2.980~3133V/m 之间，磁感应强度在 33.17~370.8 nT 之间，均满足 4kV/m、0.1mT 标准限值的要求。同时，东围墙外监测断面处的电磁场强度随着与围墙距离的增加而呈减小的趋势。

②电磁影响分析

本工程 220kV 升压站运行产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响，可从同类型及规模的 220kV 升压站的工频电场和磁场类比资料来分析预测本工程 220kV 升压站运行产生的工频电场、工频磁感应强度对周围环境的影响。

安溪后溪 220kV 变电站目前建设规模（目前升压站运行 2 台主变压器，即为 2×180MVA）。由类比监测结果可知：围墙外电场强度监测值在 16.51~422.8V/m 之间，磁感应强度在 33.36~306.5nT 之间，周边敏感点处的工频电场强度监测值在 2.980~3133V/m 之间，磁感应强度在 33.17~370.8 nT 之间，均满足 4kV/m、0.1mT 标准限值的要求。

拟建的平潭长江澳海上风电场陆上升压站建设 2 台主变压器（2×120MVA），主变规模小于安溪后溪 220kV 变电站。通过类比监测可以预计平潭长江澳海上风电场陆上升压站产生的工频电场强度、工频磁感应强度小于 4kV/m、0.1mT 的评价标准要求。

1.3.电磁环境保护对策措施

(1) 保证升压站内所有高压设备、建筑物钢铁均接地良好，所有设备导电元件接触部位连接紧密，以减少接触不良而产生的电火花放电。

(2) 升压站内金属构件，如吊环、保护环、垫片、接头、螺栓、铡刀口等均做到表面光滑，尽量避免毛刺的出现。

1.4.专题结论

工频电场强度、工频磁感应强度的类比预测结果表明，在采取提出的环保措施的前提下，工程建成后升压站厂界及周围敏感目标的电磁环境均符合相应标准限值要求。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：		福建省环境科学研究院					填表人（签字）：				项目经办人（签字）：							
建设项目	项目名称	平潭长江澳海上风电场陆上升压站							建设地点		福建省平潭岛东北侧镜沙村东侧约 260m							
	建设规模及内容	建设一座 220kv 升压站，主变压器容量为 2×120MVA							建设性质		新建							
	行业类别	电力							环境影响评价管理类别		编制报告表							
	总投资（万元）	8000							环保投资（万元）		61		所占比例(%)		0.76%			
建设单位	单位名称	福建大唐国际新能源有限公司			联系电话		18605922071			评价单位	单位名称	福建省环境科学研究院			联系电话		0591-8771590	
	通讯地址	厦门市思明区前埔东路 567 号 14 层			邮 政 编 码						通讯地址	福州市茶园小区环北三村十幢			邮政编码		350013	
	法人代表	李振川			联 系 人		江伟				证书编号	国环评证甲字第 2202 号			评价经费(万元)			
建设项目	环境质量等级	环境空气	二类	地表水	III类	地下水		环境噪声	2 类	海水		土壤		其它				
所处区域现状	环境敏感特征	☐自然保护区 ☐风景名胜区 ☐饮用水水源保护区 ☐基本农田保护区 ☐水土流失重点防治区 ☐沙化地封禁保护区 ☐森林公园 ☐地质公园 ☐重要湿地 ☐基本草原 ☐文物保护单位 ☐珍稀动植物栖息地 ☐世界自然文化遗产 ☐重点流域 ☐重点湖泊 ☒两控区																
污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填 ）	排放量及主要污染物		现有工程（已建+在建）				本工程（拟建或调整变更）						总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）					
			实际排放浓度(1)	允许排放浓度(2)	实际排放总量(3)	核定排放总量(4)	预测排放浓度(5)	允许排放浓度(6)	产生量(7)	自身削减量(8)	预测排放总量(9)	核定排放总量(10)	以新带老削减量(11)	区域平衡替代本工程削减量(12)	预测排放总量(13)	核定排放总量(14)	排放增减量(15)	
	废水		——	——			/	/										
	化学需氧量																	
	氨氮																	
	石油类																	
	废气		——	——														
	二氧化硫																	
	烟尘																	
	工业粉尘																	
	氮氧化物																	
	工业固体废物																	
	与项目有关其它特征污染物																	

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

主 要 生 态 破 坏 控 制 指 标															
影响及主要措施 生态保护目标		名 称	级别或种 类数量	影响程度 （严重、一 般、小）	影响方式 （占用、切隔 阻断 或二者皆有）	避让、减免影 响的 数量或采取 保护 措施的种类 数量	工程避让 投资（万元）	另建及功能 区 划调整投资 （万元）	迁地增殖保 护投资 （万元）	工程防护治理投资 （万元）		其它			
自然保护区															
水源保护区									— —						
重要湿地			— —						— —						
风景名胜区									— —						
世界自然、人文遗产地			— —						— —						
珍稀特有动物								— —							
珍稀特有植物								— —							
类别及 形式 占用 土地（hm²）	基本农田		林地		草地			其它	移民及 拆迁人 口数量	工程占地拆迁人口		环境影响 迁移人口	异地 安置	后靠 安置	其它
	临时占用	永久占用	临时占用	永久占用	临时占用	永久占用		其他用地							
面 积	0	0		0				1.826		0		0	0	0	0
环评后减缓 和恢 复的面积	0	0	0	0	0	0			治理水 土流失 面 积	工程治理 （km²）	生物治理 （km²）	减少水土流 失量（吨）	水土流失治理率（%）		
噪 声 治理费用	工程避让 （万元）	隔声屏障 （万元）	隔声窗 （万元）	绿化降噪 （万元）	低噪设备及 工艺 （万元）	其它									